(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215407475 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121315496.3

(22)申请日 2021.06.11

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350000 福建省福州市福新路297号

(72)发明人 黄诗琨 范志忠 张俊峰 魏绍鹏 汪波

(74)专利代理机构 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212
代理人 林云娇

(51)Int.Cl.
E04G 21/04(2006.01)

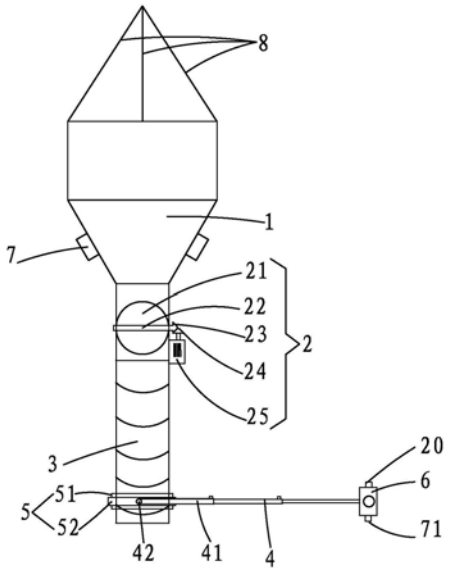
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带有手持操作装置的混凝土料斗

(57)摘要

本实用新型提供了一种带有手持操作装置的混凝土料斗，所述混凝土料斗包括集料斗、电动挡板、软管、伸缩杆、套环以及操作手把，所述集料斗的出口处设置有电动挡板，所述集料斗的出口下方连接有软管；所述伸缩杆的一端通过所述套环固定在所述软管下方，所述伸缩杆的另一端与操作把手相连接；所述混凝土料斗还包括震动装置，所述震动装置设置在所述集料斗的外壁上；所述套环包括内环和外环，所述外环转动设置在所述内环外侧，所述内环固定在所述软管下端，所述伸缩杆的一端固定在所述外环上。本实用新型可防止混凝土淤积在料斗内部，还使得混凝土的施工作业更为安全和轻松快捷。



CN 215407475 U

1.一种带有手持操作装置的混凝土料斗,其特征在于:所述混凝土料斗包括集料斗、电动挡板、软管、伸缩杆、套环以及操作手把,所述集料斗的出口处设置有电动挡板,所述集料斗的出口下方连接有软管;所述伸缩杆的一端通过所述套环固定在所述软管下方,所述伸缩杆的另一端与操作把手相连接。

2.如权利要求1所述的一种带有手持操作装置的混凝土料斗,其特征在于:所述混凝土料斗还包括震动装置,所述震动装置设置在所述集料斗的外壁上。

3.如权利要求2所述的一种带有手持操作装置的混凝土料斗,其特征在于:所述电动挡板连接有一第一控制开关,所述震动装置连接有一第二控制开关,所述第一控制开关和第二控制开关均设置在操作把手上。

4.如权利要求1所述的一种带有手持操作装置的混凝土料斗,其特征在于:所述电动挡板包括挡板本体、转轴、第一斜齿轮、第二斜齿轮以及电机,所述挡板本体与转轴相固定连接,并通过述所转轴转动架设在所述集料斗的出口处,所述转轴的一端与第一斜齿轮相连接,所述第一斜齿轮与第二斜齿轮啮合,所述第二斜齿轮与电机输出轴相连接。

5.如权利要求1所述的一种带有手持操作装置的混凝土料斗,其特征在于:所述套环包括内环和外环,所述外环转动设置在所述内环外侧,所述内环固定在所述软管下端,所述伸缩杆的一端固定在所述外环上。

6.如权利要求5所述的一种带有手持操作装置的混凝土料斗,其特征在于:所述伸缩杆前端还包括一Y型连接部,所述Y型连接部的两侧通过圆销与所述外环相连接,且所述Y型连接部的两侧与对应的所述圆销转动连接。

一种带有手持操作装置的混凝土料斗

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及建筑施工设备领域，具体涉及一种带有手持操作装置的混凝土料斗。

【背景技术】

[0002] 随着城市建设的发展，各类建筑林立，数量繁多，现有技术中的建筑一般都是现场浇筑建设的，在建筑基础建成以后，承重部分的钢筋装扎好后，装设上模板，然后浇筑混凝土，非承重部分在后期采用空心砌块进行填充。

[0003] 目前使用混凝土料斗浇筑都是工人直接接触料斗下段进行工作，十分危险且常规料斗混凝土容易淤积在料斗侧面。即现有混凝土料斗的主要缺点如下：1.混凝土经常淤积在料斗内部侧面，需要人工铲除很麻烦2.工人直接接触料斗工作，危险性大，特别在建筑物边缘施工时容易发生事故。

【实用新型内容】

[0004] 本实用新型要解决的技术问题，在于提供一种带有手持操作装置的混凝土料斗，可防止混凝土淤积在料斗内部，还使得在浇筑过程中让工人和混凝土料斗保持一定安全距离，让混凝土的施工作业更为安全、方便。

[0005] 本实用新型是这样实现的：

[0006] 一种带有手持操作装置的混凝土料斗，所述混凝土料斗包括集料斗、电动挡板、软管、伸缩杆、套环以及操作手把，所述集料斗的出口处设置有电动挡板，所述集料斗的出口下方连接有软管；所述伸缩杆的一端通过所述套环固定在所述软管下方，所述伸缩杆的另一端与操作把手相连接。

[0007] 进一步地，所述混凝土料斗还包括震动装置，所述震动装置设置在所述集料斗的外壁上。

[0008] 进一步地，所述电动挡板连接有一第一控制开关，所述震动装置连接有一第二控制开关，所述第一控制开关和第二控制开关均设置在操作把手上。

[0009] 进一步地，所述电动挡板包括挡板本体、转轴、第一斜齿轮、第二斜齿轮以及电机，所述挡板本体与转轴相固定连接，并通过述所转轴转动架设在所述集料斗的出口处，所述转轴的一端与第一斜齿轮相连接，所述第一斜齿轮与第二斜齿轮啮合，所述第二斜齿轮与电机输出轴相连接。

[0010] 进一步地，所述套环包括内环和外环，所述外环转动设置在所述内环外侧，所述内环固定在所述软管下端，所述伸缩杆的一端固定在所述外环上。进一步地，所述伸缩杆前端还包括一Y型连接部，所述Y型连接部的两侧通过圆销与所述外环相连接，且所述Y型连接部的两侧与对应的所述圆销转动连接。

[0011] 本实用新型的优点在于：

[0012] 所述集料斗的出口处设置有电动挡板，能够根据实际的需求控制混凝土的下料速

度,所述集料斗的外侧设置的震动装置,能够防止混凝土淤积在集料斗内部;软管和伸缩杆的配合使用,使得混凝土浇筑作业过程中可以进行一定幅度的移动使得混凝土施工作业更为安全和轻松快捷;所述套环的外环转动设置在所述内环外侧,以及伸缩杆前端的Y型连接部的两侧通过圆销与所述外环相连接,方便人工在各方位进行操作。

【附图说明】

[0013] 下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0014] 图1是本实用新型一种带有手持操作装置的混凝土料斗的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型一种带有手持操作装置的混凝土料斗的套环与Y型连接部的配合示意图。

【具体实施方式】

[0016] 下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0017] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0018] 请参阅图1至图2所示,本实用新型的一种带有手持操作装置的混凝土料斗,所述混凝土料斗包括集料斗1、电动挡板2、软管3、伸缩杆4、套环5以及操作手把6,所述集料斗1的出口处设置有电动挡板2,所述集料斗1的出口下方连接有软管3;所述伸缩杆4的一端通过所述套环5固定在所述软管3下方,所述伸缩杆4的另一端与操作把手6相连接。

[0019] 在具体实施中,优选的一实施例:所述混凝土料斗还包括震动装置7,所述震动装置7设置在所述集料斗1的外壁上。

[0020] 在具体实施中,优选的一实施例:所述电动挡板2连接有一第一控制开关20,所述震动装置7连接有一第二控制开关71,所述第一控制开关20和第二控制开关71均设置在操作把手6上。

[0021] 在具体实施中,优选的一实施例:所述电动挡板2包括挡板本体21、转轴22、第一斜齿轮23、第二斜齿轮24以及电机25,所述挡板本体21与转轴22相固定连接,并通过述所转轴22转动架设在所述集料斗1的出口处,所述转轴22的一端与第一斜齿轮23相连接,所述第一斜齿轮23与第二斜齿轮啮合24,所述第二斜齿轮24与电机25输出轴相连接。与所述转轴22的一端相连的所述第一斜齿轮23的齿数多,与电机25输出轴相连的第二斜齿轮24的齿数少,通过这种方式起到减速作用。

[0022] 在具体实施中,优选的一实施例:所述套环5包括内环51和外环52,所述外环52转

动设置在所述内环51外侧，所述内环51固定在所述软管3下端，所述伸缩杆4的一端固定在所述外环52上。

[0023] 在具体实施中，优选的一实施例：所述伸缩杆4前端还包括一Y型连接部41，所述Y型连接部41的两侧通过圆销42与所述外环52相连接，且所述Y型连接部41的两侧与对应的所述圆销42转动连接。所述圆销42焊接与外环52上。

[0024] 所述集料斗1上方还设置有吊绳8。

[0025] 本实用新型的优点如下：

[0026] 所述集料斗1的出口处设置有电动挡板2，能够根据实际的需求控制混凝土的下料速度，所述集料斗1的外侧设置的震动装置7，能够防止混凝土淤积在集料斗1内部；软管3和伸缩杆4的配合使用，使得混凝土浇筑作业过程中可以进行一定幅度的移动使得混凝土施工作业更为安全和轻松快捷；所述套环5的外环52转动设置在所述内环51外侧，以及伸缩杆4前端的Y型连接部41的两侧通过圆销42与所述外环52相连接，方便人工在各方位进行操作。

[0027] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解，我们所描述的具体的实施例只是说明性的，而不是用于对本实用新型的范围的限定，熟悉本领域的技术人员在依照本实用新型的精神所作的等效的修饰以及变化，都应当涵盖在本实用新型的权利要求所保护的范围内。

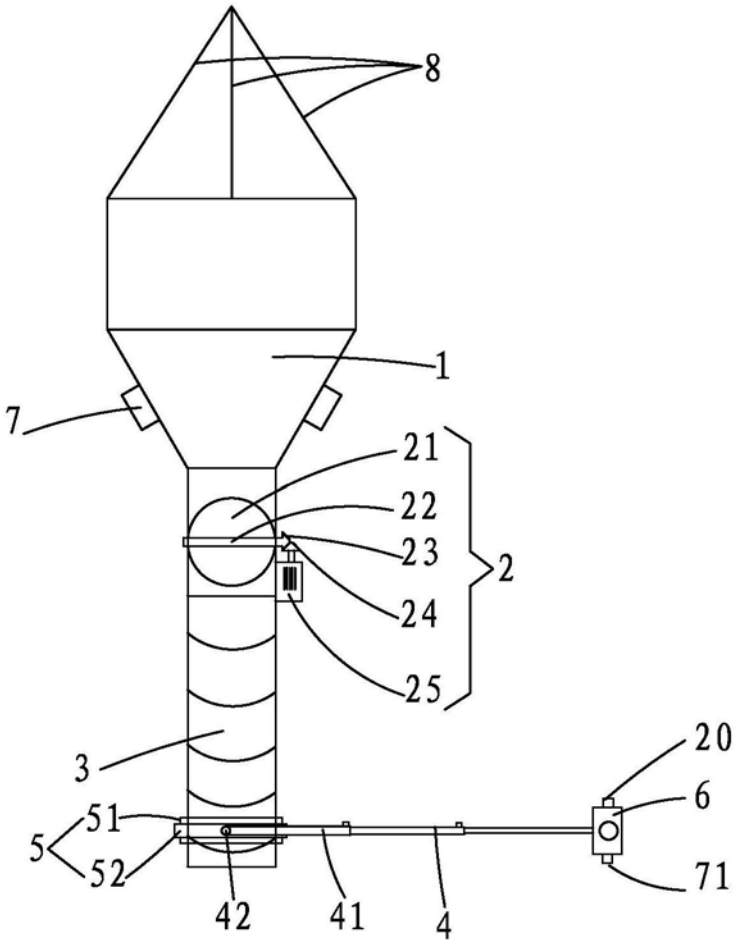


图1

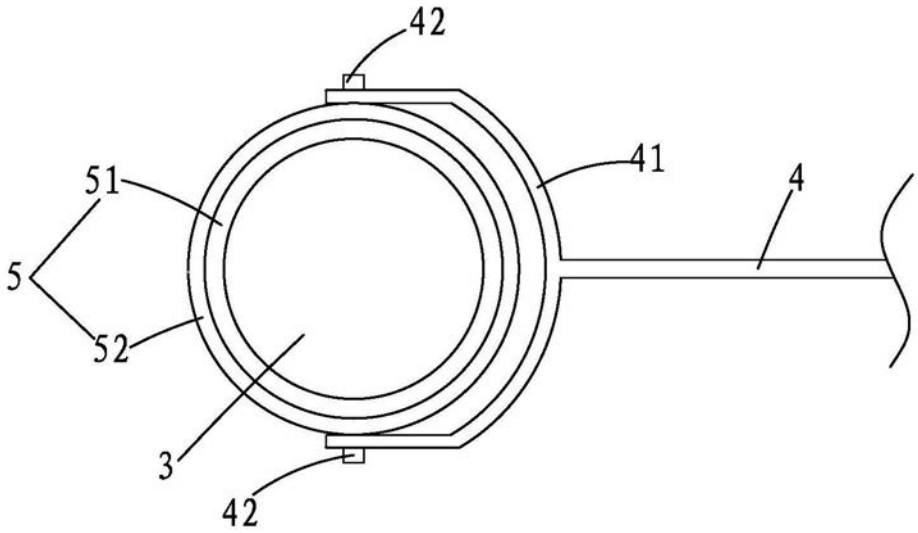


图2